Matrices de transición (versión corregida)

Rodrigo Antonio Aldrette Salas

Octubre 2026

Dimensiones

Un coche activo (j, a, w) tiene $a \in \{1, \ldots, \bar{a} - 1\}$ y $w \in \{w_1, \ldots, w_W\}$. El coche en edad terminal $(j, \bar{a})$ no tiene w relevante, así que es un solo estado por marca; lo mismo ocurre con el coche nuevo $(j, 0)$, que nace con un coeficiente fijo w_{0j}. Por tanto cada marca ocupa $(\bar{a} - 1)W + 1$ posiciones y, sumando el estado sin coche,

$$n = J(\bar{a} - 1)W + J + 1.$$

El vector de precios del mercado secundario incluye solo coches activos

$$P = (P_1, \ldots, P_J), \quad P_j = (P_{j,1,w_1}, \ldots, P_{j,1,W}, \ldots, P_{j,\bar{a}-1,w_1}, \ldots, P_{j,\bar{a}-1,W}) \in \mathbb{R}^{J(\bar{a}-1)W}$$

y la distribución de inicio de periodo

$$q = (q_1, \ldots, q_J, q_\emptyset), \quad q_j = (q_{j,1,w_1}, \ldots, q_{j,\bar{a}-1,W},\ q_{j,\bar{a}}) \in \mathbb{R}^{(\bar{a}-1)W+1}$$

de modo que $q \in \mathbb{R}^n$ y, al sumar 1, pertenece al simplex de dimensión $n - 1$.

La demanda de un coche usado (j, a, w) separa a los dueños de coches activos de los dueños de coches terminales:

$$D_{jaw}(P, q) = \Pi(j, a, w \mid \emptyset, P) q_\emptyset + \sum_{i=1}^{J} \Big[\sum_{d=1}^{\bar{a}-1} \sum_{x=w_1}^{W} \Pi(j, a, w \mid i, d, x, P) q_{idx} + \Pi(j, a, w \mid i, \bar{a}, P) q_{i\bar{a}} \Big]$$

Ordenamiento de estados

Usamos el ordenamiento de Gillingham et al.: el hueco que deja el coche terminal en los estados de inicio de periodo lo ocupa el coche nuevo en los estados post-intercambio. Así, para cada marca j,

- inicio de periodo (filas de Ω): $(j, 1, \cdot), \ldots, (j, \bar{a} - 1, \cdot),\ (j, \bar{a})$
- post-intercambio (columnas de Ω): $(j, 1, \cdot), \ldots, (j, \bar{a} - 1, \cdot),\ (j, 0)$

donde $(j, a, \cdot)$ denota el bloque de W coeficientes de avería. Con esto Ω, Q y A son cuadradas de $n \times n$.

Matriz de intercambio $\Omega(P)$

$$\Omega(P) = \begin{pmatrix} \Delta_{11}(P) + \Lambda_1(P) & \Delta_{12}(P) & \dots & \Delta_{1J}(P) & \Delta_{1\emptyset}(P) \\ \Delta_{21}(P) & \Delta_{22}(P) + \Lambda_2(P) & \dots & \Delta_{2J}(P) & \Delta_{2\emptyset}(P) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \Delta_{J1}(P) & \Delta_{J2}(P) & \dots & \Delta_{JJ}(P) + \Lambda_J(P) & \Delta_{J\emptyset}(P) \\ \Delta_{\emptyset 1}(P) & \Delta_{\emptyset 2}(P) & \dots & \Delta_{\emptyset J}(P) & \Pi(\emptyset \mid \emptyset, P) \end{pmatrix}$$

Un bloque de reemplazo $\Delta_{ji}(P)$ es de $((\bar{a}-1)W+1) \times ((\bar{a}-1)W+1)$:

$$\Delta_{ji}(P) = \begin{pmatrix} \Psi(i,1 \mid j,1) & \dots & \Psi(i,\bar{a}-1 \mid j,1) & \psi(i,0 \mid j,1) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \Psi(i,1 \mid j,\bar{a}-1) & \dots & \Psi(i,\bar{a}-1 \mid j,\bar{a}-1) & \psi(i,0 \mid j,\bar{a}-1) \\ \phi(i,1 \mid j,\bar{a}) & \dots & \phi(i,\bar{a}-1 \mid j,\bar{a}) & \Pi(i,0 \mid j,\bar{a}) \end{pmatrix}$$

(se omite el argumento P). Los subbloques tienen tamaños distintos según el origen y el destino:

- $\Psi(i,b \mid j,a)$, de $W \times W$: de un activo a un usado, con entradas $\Pi(i,b,w' \mid j,a,w)$, fila w y columna w'.
- $\psi(i,0 \mid j,a)$, de $W \times 1$: de un activo a un nuevo, con entradas $\Pi(i,0 \mid j,a,w)$.
- $\phi(i,b \mid j,\bar{a})$, de $1 \times W$: de un terminal a un usado, con entradas $\Pi(i,b,w' \mid j,\bar{a})$.
- $\Pi(i,0 \mid j,\bar{a})$, escalar: de un terminal a un nuevo.

El bloque de mantener es diagonal por bloques; el coche terminal no se puede mantener:

$$\Lambda_j(P) = \begin{pmatrix} \Xi(\text{Keep} \mid j,1) & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \Xi(\text{Keep} \mid j,\bar{a}-1) & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Xi(\text{Keep} \mid j,a) = \begin{pmatrix} \Pi(\text{Keep} \mid j,a,w_1) & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \Pi(\text{Keep} \mid j,a,W) \end{pmatrix}$$

donde el último 0 de Λ_j es un escalar y Ξ es de $W \times W$, con los W elementos de la diagonal distintos de cero.

La columna y la fila del estado sin coche:

$$\Delta_{j\emptyset}(P) = \begin{pmatrix} \psi(\emptyset \mid j, 1) \\ \vdots \\ \psi(\emptyset \mid j, \bar{a}-1) \\ \Pi(\emptyset \mid j, \bar{a}) \end{pmatrix}, \qquad \Delta_{\emptyset i}(P) = \big(\phi(i, 1 \mid \emptyset), \ldots, \phi(i, \bar{a}-1 \mid \emptyset),\ \Pi(i, 0 \mid \emptyset)\big)$$

con $\psi(\emptyset \mid j, a)$ de $W \times 1$ (entradas $\Pi(\emptyset \mid j, a, w)$) y $\phi(i, b \mid \emptyset)$ de $1 \times W$ (entradas $\Pi(i, b, w' \mid \emptyset)$).

Matriz de transición física Q

Después del intercambio, los consumidores usan su coche mientras suceden accidentes y envejecen. En esta fase w no cambia; solo cambia la edad. La matriz es diagonal por bloques de marca:

$$Q = \begin{pmatrix} Q_1 & \ldots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ldots & Q_J & 0 \\ 0 & \ldots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cada Q_j es de $((\bar{a}-1)W+1) \times ((\bar{a}-1)W+1)$. Sus filas son la tenencia post-intercambio $(j, 1, \cdot), \ldots, (j, \bar{a}-1, \cdot), (j, 0)$ y sus columnas el inicio del siguiente periodo $(j, 1, \cdot), \ldots, (j, \bar{a}-1, \cdot), (j, \bar{a})$:

$$Q_j = \begin{pmatrix} 0 & \bar{S} & 0 & \ldots & 0 & \mathbf{s} \\ 0 & 0 & \bar{S} & \ldots & 0 & \mathbf{s} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & \bar{S} & \mathbf{s} \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 & \mathbf{1} \\ (1 - s(w_{0j}))\, e'_{w_{0j}} & 0 & 0 & \ldots & 0 & s(w_{0j}) \end{pmatrix}$$

donde

$$\bar{S} = \begin{pmatrix} 1 - s(w_1) & \ldots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ldots & 1 - s(W) \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{s} = \begin{pmatrix} s(w_1) \\ \vdots \\ s(W) \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

y $e'_{w_{0j}}$ es el vector fila de $1 \times W$ con un uno en la posición de w_{0j}. Las primeras $\bar{a} - 2$ filas de bloques describen a un coche de edad d que con probabilidad $1 - s(w)$ pasa a la edad $d + 1$ con el mismo w (por eso $\bar{S}$ es diagonal) y con probabilidad $s(w)$ llega a la edad terminal. Los coches de edad $\bar{a} - 1$ llegan a la terminal con certeza. La última fila es el coche nuevo, que pasa a $(j, 1, w_{0j})$ o se descompone.

Como $s = logit(w)$ depende solo de w, los bloques $\bar{S}$ y $\mathbf{s}$ son iguales entre marcas y edades; las marcas difieren en Q_j solo por el coeficiente de entrada w_{0j} y, más adelante, por la transición de w.

Matriz de transición del coeficiente de avería $A(P, R)$

$$A = \begin{pmatrix} B_1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & B_J & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B_j = \begin{pmatrix} C_{j1} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & C_{j,\bar{a}-1} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A actúa sobre los estados de inicio de periodo, ya envejecidos por Q. Cada C_{ja} es de $W \times W$ y el 1 final de B_j es el estado terminal, que no tiene w. Para un coche que llega a la edad $a \geq 2$, la decisión de reparar se tomó cuando tenía edad $a - 1$:

$$C_{ja} = \begin{pmatrix} Z(w_1 \mid j, a-1, w_1) & \dots & Z(W \mid j, a-1, w_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ Z(w_1 \mid j, a-1, W) & \dots & Z(W \mid j, a-1, W) \end{pmatrix}, \quad a = 2, \dots, \bar{a} - 1$$

$$\begin{aligned} Z(w' \mid j, d, w) = \Pi(r \mid j, d, w, P, R)\, f(w' \mid j, d, w, r = 1) \\ + (1 - \Pi(r \mid j, d, w, P, R))\, f(w' \mid j, d, w, r = 0) \end{aligned}$$

Los coches que llegan a la edad 1 eran nuevos y no se reparan, así que C_{j1} tiene entradas $f(w' \mid j, 0, w, r = 0)$; de ella solo se usa la fila de w_{0j}.

Así el producto $q\Omega(P, R)QA(P, R)$ es la distribución de tenencia con la que la economía inicia el siguiente periodo, y con varios tipos de consumidores la condición de estacionariedad es

$$q_\tau \Omega_\tau(P, R)\, Q\, A_\tau(P, R) = q_\tau, \ \forall \tau$$

con Q común a todos los tipos: la heterogeneidad de la transición física entra solo por A_τ, porque la probabilidad de reparar depende de μ_τ.

Nota sobre la factorización. Escribir la fase física como QA (primero envejecer o descomponerse, luego mover w) es válido porque la probabilidad de descomponerse en el periodo depende del w actual y no de la decisión de reparar. Si reparar redujera la probabilidad de descomponerse ese mismo periodo, Q dependería de r y la fase física tendría que escribirse directamente como una sola matriz con bloques $\sum_r \Pi(r)\,(1 - s_r(w))\, f(w' \mid r)$.